

Regras de Negócio

- RB-01: Cada usuário deve estar obrigatoriamente vinculado a apenas um negócio para acessar o sistema.
- RB-02: Um negócio pode possuir múltiplos usuários com diferentes papéis de acesso.
- RB-03: Toda transação registrada no sistema deve estar obrigatoriamente associada a um negócio.
- RB-04: O sistema só poderá gerar detecção de anomalias após existir histórico suficiente de transações para construção do baseline do negócio.
- RB-05: O baseline deve ser recalculado periodicamente para refletir mudanças no comportamento do negócio.
- RB-06: O baseline deve considerar padrões temporais e sazonais das transações.
- RB-07: Sempre que uma transação ou conjunto de transações ultrapassar os limites definidos pelo baseline do negócio, um alerta de anomalia deve ser gerado.
- RB-08: Todo alerta de anomalia deve conter uma explicação que justifique o motivo do desvio identificado.
- RB-09: Um alerta pode estar associado a uma única transação ou a um conjunto de transações relacionadas.
- RB-10: Usuários podem alterar o status de um alerta para registrar o acompanhamento do evento.
- RB-11: O sistema deve manter histórico de alterações de status dos alertas.
- RB-12: Toda base de dados enviada pelo cliente deve ser convertida para um template padrão antes de qualquer processamento.
- RB-13: O sistema deve rejeitar arquivos que não possam ser normalizados ao template mínimo obrigatório.
- RB-14: O sistema deve garantir que dados inválidos não sejam utilizados na construção do baseline.
- RB-15: O baseline deve ser construído apenas com dados validados e normalizados.

Requisitos Funcionais

- RF-01: O sistema deve permitir cadastrar empresas (negócios) que serão monitoradas pela plataforma.
- RF-02: O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar usuários vinculados a um negócio.
- RF-03: O sistema deve permitir definir papéis de acesso para usuários.
- RF-04: O sistema deve permitir importar dados exclusivamente por meio de arquivos CSV.
- RF-05: O sistema deve validar automaticamente o formato do arquivo CSV enviado.
- RF-06: O sistema deve permitir mapear colunas do CSV do cliente para um template padrão da plataforma.
- RF-07: O sistema deve suportar diferentes delimitadores e codificações de arquivos CSV.
- RF-08: O sistema deve validar a consistência dos dados antes do processamento.
- RF-09: O sistema deve gerar um relatório de erros em caso de falhas na importação.
- RF-10: O sistema deve converter os dados importados para um template padrão de transações.
- RF-11: O sistema deve padronizar automaticamente formatos de data e hora.
- RF-12: O sistema deve padronizar valores numéricos para formato consistente.
- RF-13: O sistema deve tratar valores nulos ou ausentes conforme regras definidas.
- RF-14: O sistema deve identificar e tratar registros duplicados.
- RF-15: O sistema deve registrar logs de transformação dos dados durante o processamento.

- RF-16: O sistema deve armazenar os dados de transações normalizados para análise histórica.
- RF-17: O sistema deve gerar automaticamente métricas derivadas a partir dos dados.
- RF-18: O sistema deve permitir categorização automática de transações quando possível.
- RF-19: O sistema deve construir automaticamente um baseline estatístico com base no histórico de dados.
- RF-20: O sistema deve atualizar periodicamente o baseline do negócio.
- RF-21: O sistema deve considerar comportamento histórico por período e categoria na construção do baseline.
- RF-22: O sistema deve executar periodicamente o processamento de detecção de anomalias.
- RF-23: O sistema deve aplicar técnicas estatísticas e de machine learning para identificar anomalias.
- RF-24: O sistema deve classificar anomalias por nível de severidade.
- RF-25: O sistema deve gerar alertas quando forem detectados desvios em relação ao baseline.
- RF-26: O sistema deve associar alertas às transações correspondentes.
- RF-27: O sistema deve permitir visualizar detalhes das transações associadas a um alerta.
- RF-28: O sistema deve disponibilizar um dashboard para visualização de indicadores e alertas.

Requisitos Não Funcionais

- RNF-01: O sistema deve exigir autenticação de usuários para acesso à plataforma.
- RNF-02: O sistema deve garantir que usuários acessem apenas dados do negócio ao qual estão vinculados.
- RNF-03: O sistema deve armazenar dados sensíveis de forma criptografada em repouso.
- RNF-04: O sistema deve utilizar comunicação segura para transmissão de dados.
- RNF-05: O sistema deve anonimizar dados pessoais quando aplicável.
- RNF-06: O sistema deve registrar logs de acesso e ações dos usuários para auditoria.
- RNF-07: O sistema deve detectar e gerar alertas em até 24 horas após a ocorrência das transações.
- RNF-08: O sistema deve responder às consultas do dashboard em até 2 segundos na maioria das requisições.
- RNF-09: O sistema deve suportar ingestão de dados exclusivamente via arquivos CSV.
- RNF-10: O sistema deve processar arquivos de dados de forma assíncrona.
- RNF-11: O sistema deve suportar crescimento no volume de dados e número de empresas monitoradas.
- RNF-12: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% durante o horário de operação.
- RNF-13: O sistema deve ser acessível por navegadores modernos em diferentes dispositivos.

Casos de uso

- UC-01: Cadastrar negócio
- UC-02: Cadastrar usuário
- UC-03: Definir papel de usuário
- UC-04: Importar arquivo CSV
- UC-05: Validar arquivo CSV

UC-06: Mapear colunas para template padrão
UC-07: Normalizar dados
UC-08: Tratar inconsistências de dados
UC-09: Gerar relatório de erros
UC-10: Armazenar dados normalizados
UC-11: Construir baseline
UC-12: Atualizar baseline
UC-13: Detectar anomalias
UC-14: Classificar anomalias
UC-15: Gerar alerta de anomalia
UC-16: Visualizar alertas
UC-17: Visualizar detalhes do alerta
UC-18: Atualizar status do alerta
UC-19: Visualizar dashboard